



KOCAELİ SAęLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

YAZILIM LAB II

PROJE 1

PROJE ADI

RESTORAN TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ

GRUP ADI

Yazılım Lab

GRUP ÜYELERİ

Muhammed Emir Sarı 230502054

Sıla Serdar 230502014

Abdülrahim Usta 230502067

Recep Akşar 230502025

Hasan Çavdar 230501007

TESLİM TARİHİ

27.03.2026

RESTORAN TEDARİK VE STOK YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	1
1.1 Projenin Amaç ve Önemi	1
1.2 Kapsam	1
1.3 Tanımlar	2
1.4 Varsayımlar	3
1.5 Genel Bakış	3
1.6 Hazırlayanlar ve Görevleri	3
2. GENEL SİSTEM TANIMI	5
2.1 Sistem Perspektifi	5
2.2 Sistem Fonksiyonları	6
2.3 Kullanıcı Roller ve Özellikleri	6
2.4 Çalışma Ortamı (Operating Environment)	7
2.5 Tasarım ve Gerçekleme Kısıtlar	8
2.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar	8
3. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER	9
3.1 Kullanıcı Yönetimi Fonksiyonları	9
3.2 Stok Yönetimi Fonksiyonları	10
3.3 Satın Alma Talep Yönetimi Fonksiyonları	11
3.4 Sipariş Yönetimi Fonksiyonları	12
3.5 Tedarikçi Yönetimi Fonksiyonları	13
3.6 Teslimat ve Stok Güncelleme Fonksiyonları	14
3.7 Raporlama ve İzleme Fonksiyonları	15
3.8 Finansal ve Ödeme Yönetimi Fonksiyonları	16

4. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER	16
4.1 Performans Gereksinimleri	17
4.2 Güvenlik Gereksinimleri	18
4.3 Kullanılabilirlik Gereksinimleri	19
4.4 Taşınabilirlik ve Uyumluluk Gereksinimleri	20
4.5 Bakım ve Güvenilirlik Gereksinimleri	21
5. İŞ KURALLARI (KISITLAR)	22
6. VERİ MODELİ (VERİ TABANI)	26
6.1 Kullanıcı ve Yetki Yönetimi	26
6.2 Ürün ve Stok Döngüsü	29
6.3 Tedarik ve Finansal Süreçler	33
6.4 Sipariş ve Tedarik Süreci	35
6.5 Finans ve Bildirim Süreçleri	37
7. UML DİYAGRAMLARI	39
7.1 Kullanım Senaryosu Diyagramı	40
7.2 İş Akış Diyagramı	41
7.3 Sıralama Diyagramı	42
7.4 Varlık-İlişki Diyagramı	43
7.5 Durum Diyagramı	44
8. ARAYÜZ ÖN TASARIMLARI (WIREFRAME)	45
9. PROJE PLANLAMA	50
10. KAYNAKÇA	52

ÖZET

Bu projede, restoran işletmelerinde tedarik ve stok süreçlerini daha verimli, düzenli ve kontrol edilebilir hale getirmek amacıyla web tabanlı bir Restoran Tedarik ve Stok Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. Sistem; Admin, Depo Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu ve Yönetici olmak üzere dört farklı kullanıcı rolüne sahiptir. Her kullanıcı, kendi yetki alanına göre sisteme erişmekte ve işlemler gerçekleştirmektedir. Depo sorumlusu stok takibini yaparken, kritik seviyeye düşen ürünler için satın alma talebi oluşturabilmektedir. Yönetici bu talepleri onaylamakta, satın alma sorumlusu ise onaylanan talepleri siparişe dönüştürerek tedarik sürecini yönetmektedir. Admin kullanıcı ise tüm sistem üzerinde tam yetkiye sahiptir. Geliştirilen sistem sayesinde stok takibi daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmakta, satın alma süreçleri daha şeffaf hale gelmekte ve işletme içi iş akışları daha düzenli bir yapıya kavuşmaktadır. Ayrıca sistem, raporlama ve izleme özellikleri sayesinde yöneticilere karar verme süreçlerinde destek sağlamaktadır.

ABSTRACT

In this project, a web-based Restaurant Supply and Inventory Management System has been developed to make supply and stock processes in restaurant businesses more efficient, organized, and controllable. The system includes four different user roles: Admin, Warehouse Manager, Purchasing Manager, and Supervisor. Each user accesses the system according to their authorization level and performs specific operations. The warehouse manager monitors stock levels and creates purchase requests for critical items. The supervisor reviews and approves these requests, while the purchasing manager converts approved requests into orders and manages the supply process. The admin has full access to all system functions. With the developed system, inventory tracking becomes faster and more accurate, purchasing processes become more transparent, and internal workflows are better organized. Additionally, the system provides reporting and monitoring features that support managerial decision-making processes.

1.GİRİŞ

1.1 Projenin Amaç ve Önemi

Bu projenin amacı, restoran işletmelerinde tedarik ve stok süreçlerini dijital ortamda yönetilebilir hale getiren, veriye dayalı karar destek mekanizmaları ile güçlendirilmiş web tabanlı bir sistem geliştirmektir. Sistem; stok takibi, satın alma talepleri ve tedarikçi yönetimini hatasız gerçekleştirmeyi hedeflerken; ürün son kullanma tarihi (SKT) takibi, tedarikçi performans analizi ve geçmiş tüketim hızına dayalı akıllı sipariş önerileri ile işletme verimliliğini maksimize eder. Farklı kullanıcı rollerine verilen yetkiler ve katmanlı güvenlik önlemleri ile iş süreçleri daha kontrollü, şeffaf ve güvenli hale getirilecektir.

1.2 Kapsam

Bu proje, bir restoranın uçtan uca stok ve tedarik zinciri operasyonlarını kapsayan bir yazılım çözümüdür. Sistem; kullanıcı yönetimi, detaylı stok izleme, otomatik kritik stok uyarıları, satın alma ve onay süreçleri ile tedarikçi performans ölçümü fonksiyonlarını içerir. Proje; Admin, Depo Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu ve Yönetici olmak üzere dört farklı kullanıcı rolünü kapsar. Sistemin kapsamı dahilinde; parçalı teslimat yönetimi, israf/fire takibi ve siber güvenlik standartlarına (şifreleme, koruma vb.) uygun altyapı yer almaktadır

1.3 Tanımlar

Admin: Sistemde tüm yetkilere sahip olan kullanıcıdır.

Depo Sorumlusu: Stok takibini yapan, ürün giriş-çıkış işlemlerini yöneten kullanıcıdır.

Satın Alma Sorumlusu: Onaylanan talepleri siparişe dönüştüren ve tedarikçi ile iletişimi sağlayan kullanıcıdır.

Yönetici: Satın alma taleplerini onaylayan ve sistemi genel olarak izleyen kullanıcıdır.

Stok: Depoda bulunan ürünlerin miktar bilgisidir.

Tedarikçi: Ürünlerin temin edildiği firma veya kişidir.

Satın Alma Talebi: Depo tarafından oluşturulan ve ürün ihtiyacını belirten istektir.

Sipariş: Onaylanmış taleplerin tedarikçiye iletilmiş halidir.

SKT (Son Kullanma Tarihi): Ürünlerin tazelik ve kullanılabilirlik süresini belirten kritik tarih bilgisidir.

Tedarikçi Performans Puanı: Tedarikçilerin teslimat hızı, ürün kalitesi ve fiyat uygunluğu kriterlerine göre sistem tarafından hesaplanan başarı skorudur.

Fire/İsraf: Bozulma, kırılma veya kullanım dışı kalma nedeniyle stoktan düşülen, satış harici ürün kaybıdır.

Kritik Stok Seviyesi: Bir ürünün sipariş edilmesi gereken minimum miktar eşiğidir.

Audit Log (Denetim Kaydı): Sistemde yapılan tüm kritik işlemlerin (silme, yetkilendirme vb.) güvenlik amacıyla tutulan tarihsel kayıttır.

1.4 Varsayımlar

- Tüm kullanıcıların sisteme internet erişimi vardır.
- Kullanıcılar kendilerine tanımlanan rol ve yetkiler doğrultusunda sistemi kullanacaktır.
- Sistemdeki verilerin doğru ve güncel olarak girildiği kabul edilmektedir.
- Tedarikçiler ile iletişim sistem üzerinden veya harici yollarla sağlanabilir.
- Sistem web tabanlı olup modern tarayıcılarda sorunsuz çalışacaktır.
- Sistem modern siber güvenlik protokollerini destekleyecektir.

1.5 Genel Bakış

Bu doküman, restoran tedarik ve stok yönetimi sisteminin genel yapısını, gereksinimlerini, veri modelini ve kullanıcı etkileşimlerini detaylı olarak açıklamaktadır. İlerleyen bölümlerde sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri, iş kuralları, veri tabanı yapısı, UML diyagramları ve arayüz tasarımları yer almaktadır.

1.6 Hazırlayanlar ve Görevleri

1.6.1 Proje Yöneticisi ve Dokümantasyon Sorumlusu

Projenin genel çerçevesini oluşturan ve dokümantasyonun temelini hazırlayan ekip üyesidir. Giriş, amaç, kapsam, genel sistem tanımı ve proje planı gibi bölümleri yazarak sistemin temel yapısını belirler. Ayrıca dokümanın dili, başlık düzeni ve genel bütünlüğünü kontrol eder. Diğer ekip üyeleriyle iş birliği yaparak dokümanın tamamında tutarlılık sağlar ve tüm süreçte destek verir. - Sılanur YURTYAPAN

1.6.2 Fonksiyonel Analist

Sistemin fonksiyonel gereksinimlerini ve kullanım senaryolarını (use case) detaylı şekilde tanımlayan ekip üyesidir. Sistemin ne yapacağını açık, net ve test edilebilir gereksinimlerle ifade eder ve bu gereksinimlerin iş kurallarıyla çelişmemesini sağlar. Hazırladığı use case metinleri ile kullanıcı etkileşimlerini detaylandırır. Aynı zamanda ekip ile koordineli çalışarak gereksinimlerin doğru anlaşılmasına katkı sağlar. – Beyza BAYRAK

1.6.3 İş Kuralları ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler Uzmanı

Sistemin iş kurallarını, kısıtlarını ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini belirleyen ekip üyesidir. Sistemin nasıl çalışması gerektiğini kurallar ve sınırlar çerçevesinde tanımlar ve gereksinimlerin ölçülebilir olmasını sağlar. Performans, güvenlik, yetkilendirme ve sistem davranışları gibi konuları detaylandırır. Ekip ile birlikte çalışarak sistemin sağlam ve tutarlı bir yapıda olmasına katkıda bulunur. – Ahmet ERİM

1.6.4 Veri Mimarisi Uzmanı

Sistemin veri modelini ve veritabanı tasarımını oluşturan ekip üyesidir. Tablolar, alanlar ve ilişkiler üzerinden sistemin veri yapısını tasarlar ve ER diyagramı ile görselleştirir. Oluşturulan veri modelinin UML diyagramları ve gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlar. Ekip üyeleriyle iş birliği yaparak veri yapısının sistem ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamasına katkı sağlar. – Sudenaz GÜNDOĞDU

1.6.5 UML ve Arayüz Tasarım Sorumlusu

UML diyagramlarının sistemle uygunluğunu kontrol eder ve kullanıcı arayüzü taslaklarını (wireframe) hazırlayan ekip üyesidir. Sequence diyagramları ile sistemdeki işlem akışlarını gösterir ve temel ekranların taslaklarını oluşturarak kullanıcı deneyimini planlar. Hazırladığı diyagramların doküman ve gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlar. Ekip ile koordineli çalışarak hem teknik hem de görsel açıdan projenin bütünlüğüne katkıda bulunur. – Tuana PİŞKEN

2. GENEL SİSTEM TANIMI

2.1 Sistem Perspektifi

Geliştirilen restoran tedarik ve stok yönetimi sistemi, web tabanlı bir sistem olup kullanıcıların internet tarayıcısı üzerinden erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Sistem, işletmenin mevcut stok ve tedarik süreçlerini dijital ortama taşıyan bağımsız bir yazılım çözümüdür. Sistem, yalnızca bir veri kayıt aracı değil; stok yaşam döngüsünü (SKT) denetleyen ve tedarikçi verimliliğini ölçen bir karar destek mekanizması olarak kurgulanmıştır. Kullanıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra sahip oldukları role göre farklı ekranlara ve yetkilere erişebilmektedir. Sistem, merkezi bir veritabanı ile entegre çalışarak stok hareketlerini, kullanıcı yetkilerini, tedarikçi metriklerini ve satın alma süreçlerini gerçek zamanlı olarak yönetmektedir.

2.2 Sistem Fonksiyonları

Sistemin temel işlevleri şunlardır:

- Kullanıcı girişi ve rol bazlı (RBAC- Role Based Access Control) yetkilendirme

- Stok takibi, son kullanma tarihi (SKT) yönetimi ve güncelleme işlemleri
- Kritik stok seviyesine ve geçmiş tüketim hızı analizine göre otomatik/manuel satın alma talebi oluşturma
- Satın alma taleplerinin hiyerarşik onay mekanizması
- Onaylanan taleplerin en yüksek performans puanına sahip tedarikçi önerisiyle siparişe dönüştürülmesi
- Tedarikçi yönetimi (ekleme, silme, güncelleme)
- Tedarikçi performans yönetimi (zamanında teslimat, fiyat uygunluğu, kalite puanlaması)
- Siparişlerin takibi, parçalı (kısmi) teslimat yönetimi ve teslim alma işlemleri
- İsrar/fire takibi
- Raporlama ve sistem güvenliği izleme

2.3 Kullanıcı Roller ve Özellikleri

Admin:

- Tüm sistem üzerinde tam yetkiye sahiptir.
- Kullanıcı yönetimi (ekleme, silme ve rol atama) işlemlerini gerçekleştirir.
- Güvenlik loglarını (Audit Logs) inceler, şifre politikalarını belirler.
- Sistem ayarlarını düzenler ve genel raporları görüntüler.

Depo Sorumlusu:

- Stok durumunu görüntüler ve günceller.
- Kritik seviyeye düşen ve tüketim hızı artan ürünler için satın alma talebi oluşturur.
- Ürünlerin son tüketim tarihi ve fire bilgilerini düzenler.
- Gelen siparişleri kontrol ederek stoklara ekler.

Satın Alma Sorumlusu:

- Onaylanmış satın alma taleplerini siparişe dönüştürür.
- Tedarikçi bilgilerini yönetir.
- Tedarikçi performans puanlarını kıyaslayarak en verimli tedarikçiyi seçer.
- Tedarikçi havuzunu yönetir ve sipariş süreçlerini takip eder.

Yönetici:

- Oluşturulan satın alma taleplerini inceler, onaylar veya reddeder.
- Tedarikçi performans raporlarını, stok devir hızını ve israf analizlerini inceleyerek işletme performansını değerlendirir.

2.4 Çalışma Ortamı (Operating Environment)

Sistem web tabanlıdır. Herhangi bir kurulum gerektirmeden modern web tarayıcıları üzerinden çalışır. Kullanıcılar bilgisayar, tablet veya mobil cihazlar üzerinden sisteme erişebilir. Arka Planda (Backend) tarafında bir uygulama sunucusu ve ilişkisel veri tabanı sistemi bulunmaktadır. Arayüz (Frontend) kısmı ise duyarlı tasarım ilkeleriyle geliştirilmiştir.

2.5 Tasarım ve Gerçekleme Kısıtlar

- Sistem modern web teknolojileri (Angular/React, .NET/Java vb.) kullanılarak geliştirilecektir.

- Veri tabanı olarak ilişkisel ve ACID prensiplerine uygun MySQL tabanlı bir sistem kullanılacaktır.
- Güvenlik Kısıtı: Şifreler hashlenerek saklanacak (BCrypt vb.), tüm işlemler HTTPS üzerinden iletilecek ve SQL Injection saldırılarına karşı koruma sağlanacaktır.
- Veri Bütünlüğü: Stok miktarları negatif değere düşemez ve her ürünün bir kaynağı (tedarikçisi) olmak zorundadır.
- Rol tabanlı yetkilendirme zorunludur.

2.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Sistem sürekli ve stabil bir internet bağlantısı gerektirir.
- Veri tabanı sisteminin yüksek erişilebilirlikte olduğu varsayılmaktadır.
- Kullanıcıların temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir.
- Veri Doğruluğu: Ürün girişlerinde SKT bilgilerinin personel tarafından manuel ve doğru girildiği kabul edilir.
- Uyumluluk: Sistemin Chrome, Firefox ve Safari gibi modern tarayıcıların güncel sürümlerinde sorunsuz çalıştığı varsayılır.

3. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Bu bölümde, restoran tedarik ve stok yönetimi sisteminin gerçekleştirmesi gereken işlevler detaylı olarak açıklanmıştır.

3.1 Kullanıcı Yönetimi Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, kullanıcıların sisteme erişimini sağlayan işlemleri kapsar.

Tablo 1: Kullanıcıların sisteme giriş, yetkilendirme ve yönetim işlemleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR1	5	Sistem, kullanıcıların benzersiz bir e-posta ve şifre ile giriş yapılabilmesini sağlamalıdır.	Tüm Kullanıcılar
FR2	5	Sistem, kullanıcı adı ve şifre doğrulaması yapmalıdır. Şifre doğrulaması sırasında güvenli hashing yöntemleri kullanılmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
FR3	4	Admin, yeni kullanıcı ekleyebilmeli ve ilk giriş için geçici şifre atayabilmelidir.	Admin
FR4	3	Admin, kullanıcı bilgilerini (ad, e-posta, aktiflik durumu) güncelleyebilmelidir.	Admin
FR5	3	Admin, kullanıcıları sistemden silebilir veya pasife (isActive=False) çekebilmelidir.	Admin
FR6	4	Admin, kullanıcılara Admin, Depo Sorumlusu, Satın Alma veya Yönetici rollerinde birini atayabilmelidir.	Admin
FR7	5	Sistem, Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC) yapmalı; yetkisiz erişim denemelerini engellemeli ve bu girişimleri “Audit Log” tablosuna kaydetmelidir.	Tüm Sistem
FR8	5	Sistem, ardışık 5 hatalı giriş denemesinde hesabı 30 dakika süreyle kilitli (Account Lockout) duruma getirmelidir.	Tüm Sistem
FR9	4	Admin, tüm kullanıcıların sisteme son giriş tarihlerini ve kritik işlemleri görüntüleyebilmelidir.	Admin

3.2 Stok Yönetimi Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, ürün stoklarının takip edilmesi ve kritik seviyelerin kontrolünü sağlar.

Tablo 2: Ürün stoklarının takibi, güncellenmesi ve kritik seviyelerin kontrolü.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR10	5	Depo sorumlusu; mevcut stok miktarını, ölçü birimini ve raf konumunu anlık olarak görüntüleyebilmelidir.	Depo Sorumlusu
FR11	5	Depo sorumlusu, fiziksel sayım sonrası stok miktarlarını güncelleyebilmeli ve bu işlem “Stok Sayım Farkı” olarak loglanmalıdır.	Depo Sorumlusu
FR12	5	Sistem, her stok hareketini (giriş/çıkış/sayım) tarih ve kullanıcı ID ile kalıcı olarak kayıt altına almalıdır.	Sistem
FR13	4	Sistem, her ürün için manuel veya dinamik kritik stok eşiği belirlenmesine izin vermelidir.	Sistem
FR14	4	Kritik seviyenin altına düşen ürünler sistem paneli üzerinde görsel olarak işaretlenmelidir.	Sistem
FR15	5	Sistem, bozulabilir ürünlerin girişi sırasında Son Kullanma Tarihi (SKT) verisinin girilmesini zorunlu kılar.	Depo Sorumlusu
FR16	5	Sistem, stok çıkış işlemlerinde Tüketim, Fire, Bozulma, İade nedeni seçilmesini sağlamalıdır.	Depo Sorumlusu
FR17	4	Sistem, son 30 günlük verileri analiz ederek ürün bazlı ortalama günlük tüketim hızı hesaplamalıdır.	Sistem
FR18	4	Sistem, SKT'si yaklaşan ürünler için ana sayfada otomatik “Kritik Risk” uyarısı oluşturmalıdır.	Sistem

3.3 Satın Alma Talep Yönetimi Fonksiyonları

Depo sorumlularının talep oluşturmasını ve yöneticilerin bu talepleri onaylayıp takip etmesini sağlar.

Tablo 3: Depo sorumlularının talep oluřturması ve yöneticilerin talepleri onaylayıp takip etmesi.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR19	5	Depo sorumlusu, kritik stok seviyesindeki veya tüketim hızı artan ürünler için satın alma talebi oluřturabilmelidir.	Depo Sorumlusu
FR20	5	Sistem, oluřturulan talepleri talep eden kiři, tarih ve ürün bazlı olarak kayıt altına alınmalıdır.	Sistem
FR21	4	Yönetici, bekleyen satın alma taleplerini maliyet ve aciliyet durumuna göre filtreleyerek görüntüleyebilmelidir.	Yönetici
FR22	5	Yönetici, talepleri onaylayabilmeli, reddedebilmeli veya revize edilmek üzere geri gönderebilmelidir.	Yönetici
FR23	4	Sistem, talep durumundaki (beklemede, onaylandı, reddedildi) deęişiklikleri anlık olarak ilgili kullanıcıya bildirmelidir.	Sistem
FR24	4	Sistem, satın alma talebi ekranında ürünün son 7 günlük tüketim verisini ve önerilen sipariř miktarını otomatik sunmalıdır.	Sistem
FR25	3	Sistem, reddedilen talepler için yöneticinin zorunlu bir “Red Nedeni” girmesini sağlamalıdır.	Yönetici

3.4 Sipariř Yönetimi Fonksiyonları

Onaylanan satın alma taleplerinin sipariře dönüřtürölmesi ve sipariř durumlarının takip edilmesini saęlar.

Tablo 4: Onaylanan taleplerin siparişe dönüştürülmesi ve sipariş durumlarının izlenmesi.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR26	5	Satın alma sorumlusu, onaylanmış satın alma taleplerini listeleyebilmeli ve sipariş sürecini başlatabilmelidir.	Satın Alma Sorumlusu
FR27	5	Satın alma sorumlusu, onaylı talepleri resmi siparişe dönüştürmeli ve ilgili tedarikçiyle eşleştirmelidir.	Satın Alma Sorumlusu
FR28	5	Sistem, oluşturulan siparişleri benzersiz takip numarası, tarih ve toplam tutar bilgisiyle kayıt altına almalıdır.	Sistem
FR29	4	Sipariş durumu (oluşturuldu, gönderildi, teslim edildi) sistem üzerinde anlık takip edilebilmelidir.	Tüm Roller
FR30	4	Sistem, sipariş aşamasında tedarikçileri zamanında teslimat oranı ve fiyat uygunluğu gibi performans metriklerine göre kıyaslamalıdır.	Satın Alma Sorumlusu
FR31	5	Sistem, siparişlerin parçalı (kısmi) teslim alınmasına izin vermeli; eksik gelen ürünleri “Bekleyen Sipariş” olarak izlemelidir.	Depo Sorumlusu
FR32	4	Her teslimat sonrası sistem, tedarikçi için otomatik bir “Performans Değerlendirme” raporu üretmelidir.	Sistem

3.5 Tedarikçi Yönetimi Fonksiyonları

Tedarikçilerin eklenmesi, güncellenmesi, silinmesi ve bilgilerinin sistemde saklanması kapsar.

Tablo 5: Tedarikçilerin eklenmesi, güncellenmesi, silinmesi ve bilgilerinin saklanması.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR33	4	Satın alma sorumlusu; yeni tedarikçi ekleyebilmeli, vergi numarası ve iletişim bilgilerini sisteme kaydedebilmelidir.	Satın Alma Sorumlusu
FR34	3	Satın alma sorumlusu, mevcut tedarikçi bilgilerini ve aktiflik durumunu güncelleyebilmelidir.	Satın Alma Sorumlusu
FR35	3	Satın alma sorumlusu tedarikçileri silebilir veya geçmiş sipariş verilerini korumak adına “Pasif” statüsüne alabilmelidir.	Satın Alma Sorumlusu
FR36	5	Sistem;tedarikçi firma adını, yetkili kişiyi, performans skorunu ve sağladığı ürün kategorilerini saklamalıdır.	Sistem
FR37	4	Sistem, her tedarikçi için teslimat hızı, ürün kalitesi ve fiyat uygunluğuna dayalı bir “Performans Puanı” hesaplamalıdır.	Sistem
FR38	5	Sistem, her ürünün en az bir tedarikçi ile eşleştirilmesi (Ürün Tedarikçi İlişkisi) zorunlu tutmalıdır.	Sistem
FR39	3	Satın alma sorumlusu, belirli bir ürün için farklı tedarikçilerin sunduğu güncel birim fiyatları kıyaslayabilmelidir.	Satın Alma Sorumlusu

3.6 Teslimat ve Stok Güncelleme Fonksiyonları

Gelen siparişlerin teslim alınması ve stokların güncellenmesi işlemlerini sağlar.

Tablo 6: Gelen siparişlerin teslim alınması ve stokların güncellenmesi.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR40	5	Depo sorumlusu, kendisine atanan aktif ve bekleyen sipariş listesini detaylı olarak görüntüleyebilmelidir.	Depo Sorumlusu
FR41	5	Depo sorumlusu sipariş teslim alındığında gelen miktarı sisteme girmeli ve stokları otomatik olarak güncelleyebilmelidir.	Depo Sorumlusu
FR42	5	Sistem, her stok girişini (sipariş bazlı) tarih, saat ve kullanıcı ID bilgisiyle kalıcı olarak kayıt altına almalıdır.	Sistem
FR43	5	Sistem, siparişin tamamı gelmediğinde "Kısmi Teslimat" statüsü oluşturmalı ve eksik ürünlerin takibine izin vermelidir.	Sistem
FR44	4	Depo sorumlusu, teslimat sırasında ürünlerin Son Kullanma Tarihlerini (SKT) sisteme işlemeyen stok girişini tamamlayamamalıdır.	Depo Sorumlusu
FR45	4	Sistem, teslimat onaylandığı anda ilgili sipariş için “Zamanında Teslim” ve “Miktar Doğruluğu” performans verilerini kaydetmelidir.	Sistem

3.7 Raporlama ve İzleme Fonksiyonları

Sistem içindeki tüm süreçlerin ve stok, satın alma, sipariş raporlarının oluşturulmasını sağlar.

Tablo 7: Sistemdeki süreçlerin ve stok, satın alma, sipariş raporlarının oluşturulması.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR46	4	Yönetici; tüm stok hareketlerini, talep onay geçmişini ve aktif siparişlerin anlık durumunu izleyebilmelidir	Yönetici
FR47	3	Admin ve yönetici sistemdeki tüm modüllere ait tarihsel verileri içeren özelleştirilmiş raporlar oluşturabilmelidir.	Admin, Yönetici
FR48	4	Sistem; stok devir hızı, kritik stok uyarı sıklığı ve SKT bazlı risk raporları oluşturabilmelidir	Sistem
FR49	4	Sistem; satın alma maliyet analizleri, tedarikçi performans skorları ve gecikme oranlarını içeren raporlar sunmalıdır.	Sistem
FR50	5	Sistem, israf ve fire oranlarını (bozulma, zayıt vb.) nedenlerine göre sınıflandırarak finansal kayıp raporu üretmelidir.	Sistem
FR51	5	Admin, yetkisiz erişim denemelerini ve kritik veri değişikliklerini içeren Güvenlik (Audit Log) raporlarını görüntüleyebilmelidir.	Admin
FR52	3	Sistem, haftalık veya aylık periyotlarda yöneticiye e-posta yoluyla otomatik "İşletme Özeti Raporu" gönderebilmelidir.	Sistem

3.8 Finansal ve Ödeme Yönetimi Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, tedarikçilere yapılan ödemelerin takibini ve bütçe kontrolünü sağlar.

Tablo 8: Tedarikçilere yapılan ödemelerin takibi.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
FR53	4	Sistem, teslim alınan her sipariş için otomatik bir "Ödeme Kaydı" (Borç) oluşturmalıdır .	Sistem
FR54	5	Yönetici veya Satın Alma Sorumlusu, ödemesi tamamlanan siparişleri "Ödendi" olarak işaretleyebilmelidir.	Yönetici, Satın Alma
FR55	3	Sistem, belirli bir tarih aralığında tedarikçilere yapılan toplam ödeme tutarlarını raporlayabilmelidir.	Yönetici
FR56	4	Sistem, vadesi yaklaşan veya gecikmiş ödemeler için yöneticiye uyarı bildirimi göndermelidir .	Sistem

4. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin hangi işlevleri yerine getirdiğinden ziyade bu işlevleri nasıl gerçekleştirdiğini tanımlayan kalite kriterlerini kapsamaktadır. Geliştirilen restoran tedarik ve stok yönetim sisteminde, kullanıcıların işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilmesi için performans kriterleri ön planda tutulmuştur. Aynı zamanda kullanıcı verilerinin korunması amacıyla güvenlik önlemleri uygulanmış, rol tabanlı

yetkilendirme ile sistem erişimi kontrol altına alınmıştır. Bunun yanı sıra, sistemin kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüze sahip olması hedeflenmiş, farklı cihaz ve tarayıcılarda sorunsuz çalışabilmesi için uyumluluk gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur..

4.1 Performans Gereksinimleri

Sistem, kullanıcı işlemlerini ve sorguları hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirmelidir.

Tablo 9: Sistemin kullanıcı işlemleri ve sorguları hızlı şekilde gerçekleştirme gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
NFR-P1	5	Yerel ağ (LAN) üzerindeki işlemler 200 ms, geniş alan ağı (WAN/Cloud) üzerinden yapılan kullanıcı işlemleri en fazla 1.5 saniye içerisinde tamamlanmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-P2	5	Sistem, kolay güncellenebilir ve bakım yapılabilir olmalıdır	Tüm Kullanıcılar
NFR-P3	4	Artan veri hacmine rağmen sistemin raporlama ve sorgulama performansı kabul edilebilir seviyelerde kalmalıdır. Bu amaçla indeksleme, veri bölümlendirme (partitioning) ve arşivleme stratejileri uygulanmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-P4	4	Sistem, artan kullanıcı ve şube sayısını desteklemek amacıyla yatay ölçeklenebilir (horizontal scaling) mimaride tasarlanmalıdır.	Tüm Kullanıcılar

NFR-P5	5	Sık erişilen veriler (stok listesi, ürün bilgileri vb.) performansı artırmak amacıyla önbellekleme mekanizmaları ile desteklenmelidir.	Tüm Kullanıcılar
--------	---	--	------------------

4.2 Güvenlik Gereksinimleri

Sistem, veri güvenliği ve yetkilendirme işlemlerini güvenli ve denetlenebilir şekilde sağlamalıdır.

Tablo 10: Sistemin veri güvenliği, şifreleme ve yetkilendirme gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
NFR-S1	5	Kullanıcı şifreleri en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içermelidir. Şifreler güvenli hash algoritmaları (örn: bcrypt, Argon2) ile saklanmalıdır. İsteğe bağlı olarak çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) desteklenmelidir.	Tüm Kullanıcılar
NFR-S2	5	API güvenliği için token tabanlı kimlik doğrulama (örn: JWT) kullanılmalı; erişim token'ları süreli olmalı ve yenileme (refresh token) mekanizması desteklenmelidir. Oturumlar 30 dakika inaktiflik durumunda sonlandırılmalıdır.	Tüm Kullanıcılar

NFR-S3	5	Sistem, rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) desteklemelidir. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları modül ve işlemlere erişebilmelidir.	Admin
NFR-S4	4	Hassas veriler (IBAN, kimlik bilgileri vb.) kullanıcı arayüzlerinde maskelenmiş şekilde gösterilmelidir.	Admin, Yönetici
NFR-S5	5	Tüm veri transferi HTTPS üzerinden gerçekleştirilmeli ve güvenli iletişim protokolleri kullanılmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-S6	5	Sistem, KVKK/GDPR gereksinimlerine uygun olmalı; kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve silinmesi süreçleri bu regülasyonlara göre yönetilmelidir.	Admin

4.3 Erişilebilirlik ve Güvenilirlik

Sistem, kullanıcılar tarafından kolay anlaşılabilir ve erişilebilir olmalıdır.

Tablo 11: Sistemin kullanıcılar tarafından anlaşılır ve erişilebilir olma gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
NFR-R1	5	Sistem, aylık bazda minimum %99.95 erişilebilirlik sağlamalıdır (planlı bakım süreleri hariç).	Tüm Kullanıcılar

NFR-R2	5	Olası sistem arızalarında veri kaybı en fazla 15 dakika ile sınırlı olmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-R3	5	Kritik arıza durumlarında sistem en fazla 1 saat içerisinde yeniden çalışır hale getirilmelidir.	Tüm Kullanıcılar
NFR-R4	5	Yedekler "3-2-1 Kuralı"na göre; 3 kopya, 2 farklı ortamda, 1 kopya ise farklı bir coğrafi bölgedeki (Off-site) bulut depolama alanında tutulmalıdır.	Admin
NFR-R5	5	Sistem bileşenlerinden birinin başarısız olması durumunda, kritik fonksiyonlar mümkün olan en az kesinti ile çalışmaya devam etmelidir (graceful degradation).	Tüm Kullanıcılar

4.4 Kullanılabilirlik ve Arayüz Standartları

Sistem, farklı cihaz ve tarayıcılarda sorunsuz çalışabilmeli ve veri taşınabilirliği sağlamalıdır.

Tablo 12: Sistemin farklı cihaz ve tarayıcılarda çalışabilme ve veri taşınabilirliği gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
----------------	---------	----------------------	-----

NFR-U1	4	Arayüz; masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda uyumlu olacak şekilde responsive tasarım prensiplerine uygun olmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-U2	3	Görme zorluğu yaşayan kullanıcılar için yüksek kontrast modu ve font büyütme seçenekleri sunulmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-U3	4	3 saniyeden uzun süren işlemlerde kullanıcıya ilerleme durumu görsel olarak sunulmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-U4	5	Sistem, minimum eğitimle kullanılabilen şekilde sezgisel (intuitive) bir kullanıcı deneyimi sunmalıdır.	Tüm Kullanıcılar

4.5 Bakım ve Sürdürülebilirlik

Sistem, yüksek kullanılabilirlik, otomatik yedekleme ve kolay bakım imkanları sunmalıdır.

Tablo 13: Sistemin yüksek kullanılabilirlik, yedekleme ve bakım gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
NFR-M1	5	Sistem; INFO, WARN, ERROR ve DEBUG seviyelerinde log üretmelidir. Kritik hatalar anlık olarak izleme sistemlerine iletilmelidir.	Admin
NFR-M2	4	Yazılım, Clean Code ve SOLID prensiplerine uygun geliştirilmeli; kritik iş kuralları test kapsamına alınmalıdır.	Tüm Kullanıcılar
NFR-M3	4	Tüm API uç noktaları (endpoints) versiyonlanmalıdır (örn: /api/v1/stok). Bu sayede eski sürümlü el terminalleri güncellemelerden etkilenmeden çalışmaya devam edebilir.	Tüm Kullanıcılar
NFR-M4	4	Geliştirme, test ve üretim ortamları ayrılmalı; yazılım dağıtımı CI/CD süreçleri ile yönetilmelidir.	Admin

5. İŞ KURALLARI (KISITLAR)

İş kuralları, sistemin doğru, güvenli ve tutarlı çalışmasını sağlayan kurallardır. Bu kurallar, kullanıcıların hangi işlemleri yapabileceğini ve sistemin hangi kısıtlar altında çalışacağını belirler. Restoran tedarik ve stok yönetim sisteminde belirlenen temel iş kuralları aşağıda açıklanmıştır:

5.1 Akıllı Stok ve SKT Yönetim Standartları:

Sistem, ürünlerin stok seviyelerini gerçek zamanlı izlemeli, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için otomatik uyarı mekanizmalarını çalıştırmalı ve veri analitiği ile optimal stok döngüsünü sağlamalıdır.

Tablo 14: Ürün stok takibi, SKT kritik eşik uyarıları ve envanter optimizasyon gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
BR-1 (Negatif Stok Engeli)	5	Stok miktarı hiçbir koşulda negatif (0'ın altı) değer alamaz.	Sistem
BR-2 (Mükerrer Ürün Engeli)	4	Aynı barkod veya ürün adı ile ikinci bir ürün kartı açılmaz; sistem benzersizlik kontrolü yapmalıdır.	Sistem
BR-3 (SKT ve Uyarı Mekanizması)	5	Her ürün girişi sırasında Son Kullanma Tarihi (SKT) zorunlu alandır. SKT'sine 7 gün kalan ürünler için sistem ana ekranda "Kritik Son Tüketim" uyarısı vermelidir.	Sistem
BR-4 (Otomatik Akıllı Sipariş)	3	Kritik stok seviyesine düşen ürünler için sistem, tanımlı "Birincil Tedarikçi" üzerinden otomatik satın alma emri oluşturmalıdır.	Sistem
BR-5 (Tahminlemeli Stok Analizi)	3	Sistem, son 30 günlük tüketim hızını analiz ederek, mevcut stokun kaç gün yeteceğini hesaplamalı ve beklenen yoğun dönemlerden (resmi tatil, hafta sonu) 3 gün önce stok tamamlama önerisi sunmalıdır.	Sistem
BR-6 (İsraf ve Fire Sınıflandırması)	4	Stoktan düşüşler; "Tüketim", "Bozulma", "Dökülme/Kırılma" veya "İade" olarak kategorize edilmelidir. "Bozulma" seçilirse sistem otomatik olarak kalite kontrol raporu oluşturmalıdır.	Sistem Depo Sorumlusu

5.2 Tedarikçi Performans ve Satın Alma:

Sistem, tedarikçilerin teslimat sürelerini ve ürün kalitesini otomatik olarak puanlamalı; satın alma süreçlerini geçmiş veri analizine dayalı fiyat karşılaştırmaları ve onay mekanizmalarıyla optimize etmelidir.

Tablo 15: Tedarikçi değerlendirme kriterleri, satın alma onay iş akışları ve maliyet analizi gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
BR-7 (Tedarikçi Bağlılığı)	5	Kaynağı belirsiz ürün girişini önlemek adına, her ürün en az bir aktif tedarikçi ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.	Sistem, Satın Alma Sorumlusu
BR-8 (Performans Puanlama)	3	Sistem, her teslimat sonrası tedarikçiyi; <i>Zamanında Teslimat, Eksik Ürün Oranı ve Fiyat İstikrarı</i> kriterlerine göre 100 üzerinden puanlamalıdır.	Sistem, Depo Sorumlusu
BR-9 (Kısmi Teslimat Protokolü)	4	Siparişin sadece bir kısmı geldiğinde, sistem gelen miktarı stoka işlemeli, kalan miktarı "Bekleyen Sipariş" statüsünde açık tutmalıdır.	Sistem , Depo Sorumlusu
BR-10 (Karşılaştırmalı Analiz)	2	Admin panelinde, aynı ürün için farklı tedarikçilerin son 6 aydaki fiyat değişimleri ve kalite puanları grafiksel olarak kıyaslanabilmelidir.	Sistem

5.3 Rol ve Yetki Kuralları:

Sistem, kullanıcıları önceden tanımlanmış roller bazında gruplandırmalı; her bir rol için modül, sayfa ve işlem (okuma, yazma, silme, güncelleme) bazlı erişim kısıtlamalarını dinamik olarak yönetmelidir.

Tablo 16: Sistemdeki kullanıcı rol tanımları, yetki matrisi ve modül bazlı erişim hiyerarşisi gereksinimleri.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
BR-11 (Admin/Çalışan Ayrımı)	5	Admin; tedarikçi silme, birim fiyat değiştirme, performans puanı müdahalesi ve kullanıcı tanımlama yetkisine sahiptir. Çalışan sayfası sadece stok giriş-çıkış ve sayım işlemleri ile sınırlıdır.	Sistem
BR-12 (Onay Yetkisi)	5	5.000 TL üzerindeki otomatik siparişler, Admin onayı olmadan tedarikçiye gönderilemez.	Admin

5.4 Sistemsel Kısıtlar ve Operasyonel Sınırlar:

Sistem, eşzamanlı kullanıcı sayısı ve veri işleme kapasitesi limitlerine uygun çalışmalı; çevrimdışı veri senkronizasyonu ve üçüncü taraf entegrasyon protokollerinde tanımlanan teknik kısıtları gözetmelidir.

Tablo 17: Sistemin donanım bağımlılıkları, maksimum işlem limitleri ve veri saklama süresi kısıtları.

Fonksiyon Kodu	Öncelik	Fonksiyon Açıklaması	Rol
C-1 (Fiyat Görünürlük Kısıtı)	4	Ticari gizlilik ve görevler ayrılığı ilkesi gereği sistem, Depo Sorumlusu rolündeki kullanıcıların ekranlarında maliyet, fatura bedeli ve birim fiyat alanlarını otomatik olarak gizler. Bu rol sadece miktar bazlı veri görebilir.	Depo Sorumlusu
C-2 (Yetki ve Kullanıcı Yönetimi Kısıtı)	5	Sistem mimarisi, Admin rolü dışındaki hiçbir kullanıcının "Kullanıcı Tanımlama", "Rol Değiştirme" veya "Güvenlik Loglarını İnceleme" sayfalarına erişmesine izin vermez. Bu sayfalar diğer roller için erişilemez durumdadır.	Admin
C-3 (Veri Kaynağı ve Puanlama Kısıtı)	3	Tedarikçi performans puanları manuel olarak müdahaleye kapalıdır. Sistem, bu puanları sadece gerçekleşen "Mal Kabul" işlemlerindeki gecikme süreleri ve eksik ürün oranlarından otomatik olarak hesaplar.	Sistem
C-4 (Onay Mekanizması Kısıtı)	5	Satın Alma Sorumlusu, sistemin onay akış kısıtı nedeniyle, Yönetici onayı almamış hiçbir talebi tedarikçiye resmi bir sipariş formu (PDF veya mail) olarak gönderemez.	Satın Alma Sorumlusu

C-5 (Yasal Veri Saklama ve Silme Kısıtı)	5	Vergi usul kanunu ve denetim standartları gereği sistem, silinen hiçbir stok hareketini fiziksel olarak veritabanından yok etmez. Bunun yerine veriyi "IsDeleted" (Silindi) olarak işaretler ve 10 yıl boyunca salt-okunur olarak arşivler.	Sistem
C-6 (KVKK ve Coğrafi Veri Kısıtı)	5	Sistem tasarımı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tüm kullanıcı ve tedarikçi verilerinin Türkiye sınırları içerisindeki bulut sunucularda (local cloud) barındırılmasını ve veritabanında şifreli olarak tutulmasını zorunlu kılar.	Sistem

6 VERİ MODELİ (VERİ TABANI)

Bu bölümde, restoranın operasyonel verimliliğini, gıda güvenliğini (SKT) ve siber güvenlik standartlarını destekleyen ilişkisel veri modeli detaylandırılmaktadır. Sistem, veritabanı seviyesinde tutarlılığı korumak amacıyla 12 ana tablo üzerinde yapılandırılmıştır. Veri bütünlüğünü sağlamak adına birincil anahtar (PK) ve yabancı anahtar (FK) ilişkileri titizlikle kurgulanmıştır.

6.1 Kullanıcı ve Yetki Yönetimi

6.1.1 Users (Kullanıcılar)

Bu tablo, sisteme dahil olan her personelin dijital kimlik kartıdır. Sütunların işlevleri şunlardır:

- **userID:** Her kullanıcıyı sistemde benzersiz kılan tekil kimlik numarasıdır.
- **fullName:** Personelin tam adını ve soyadını saklar.
- **email:** Sisteme giriş anahtarıdır; her kullanıcı için benzersiz (Unique) olması zorunludur.

- **passwordHash:** Güvenlik gereği şifrelerin açık metin yerine, geri döndürülemez bir algoritma ile şifrelenmiş halini tutar.
- **roleID:** Kullanıcının hangi yetki grubuna (Admin, Yönetici vb.) ait olduğunu belirleyen bağlantı alanıdır.
- **failedAttempt:** Hatalı giriş denemelerini sayar; 5 denemeyi geçtiğinde hesabı kilitlemek için kullanılır.
- **isActive:** Personelin işten ayrılması durumunda hesabı silmek yerine "pasif" konuma getirerek geçmiş verilerin korunmasını sağlar.

Tablo 18: Kullanıcılar.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
userID	INT	Primary Key, Auto Increment
fullName	VARCHAR (100)	NOT NULL
email	VARCHAR (100)	Unique, NOT NULL
passwordHash	VARCHAR (255)	NOT NULL (BCrypt Hash)

roleID	INT	Foreign Key (Roles.roleID)
failedAttempt	INT	Default 0
isActive	BOOLEAN	Default TRUE

6.1.2 Roles (Roller)

Sistemdeki yetki seviyelerini gruplandırır. Sütunların işlevleri şunlardır:

- **roleID:** Rolün (Admin, Yönetici, Depo Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu) benzersiz numarasıdır.
- **roleName:** Rolün ismini tutar. Sistemdeki tüm sayfa erişim izinleri bu isme göre denetlenir.

Tablo 19: Roller.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
roleID	INT	Primary Key, Auto Increment
roleName	VARCHAR (50)	NOT NULL, Unique

6.1.3 AuditLogs (Denetim Kayıtları)

Siber güvenlik kısıtlarını (NFR) karşılayan, "kim, ne zaman, nereden, ne yaptı?" sorularına cevap veren tablodur.

- **logID:** Her bir işlem kaydının benzersiz sıra numarasıdır.

- **userID:** İşlemi gerçekleştiren personelin bilgisini tutar.
- **action:** Yapılan işlemin açıklamasını saklar (Örn: "Stoktan 50kg et silindi").
- **ipAddress:** İşlemin hangi cihaz üzerinden yapıldığını belirlemek için IP bilgisini tutar.
- **timestamp:** İşlemin gerçekleştiği tam tarih ve saat bilgisini otomatik olarak kaydeder.

Tablo 20: Denetim Kayıtları.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
logID	INT	Primary Key, Auto Increment
userID	INT	Foreign Key (Users.userID)
action	VARCHAR(255)	NOT NULL
ipAddress	VARCHAR(45)	NOT NULL
timestamp	DATETIME	Default CURRENT_TIMESTAMP

6.2 Ürün ve Stok Döngüsü

Bu gruptaki tablolar, ürünlerin tanımlanmasından depodaki fiziksel takibine kadar olan tüm süreci yönetir.

6.2.1 Categories (Kategoriler)

Ürünlerin "Et", "Sebze", "Kuru Gıda" gibi mantıksal gruplara ayrılmasını sağlar.

- **categoryID:** Her kategoriye (Örn: 1-İçecekler) sistemde benzersiz kılan kimlik numarasıdır.
- **categoryName:** Kategorinin adını saklar. Bu alan, raporlama ekranlarında ürünleri gruplandırmak için kullanılır.

Tablo 21: Kategoriler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
categoryID	INT	Primary Key, Auto Increment
categoryName	VARCHAR(50)	NOT NULL, Unique

6.2.2 Products (Ürünler)

Restoranda kullanılan tüm malzemelerin ana tanım kartıdır.

- **productID:** Ürünün benzersiz (tekil) kimlik numarasıdır.
- **categoryID:** Ürünün hangi kategoriye (Et, Sebze vb.) ait olduğunu belirleyen bağlantı alanıdır.
- **productName:** Ürünün piyasada veya mutfakta bilinen adıdır.
- **unit:** Ürünün stokta nasıl sayılacağını (kg, lt, adet, koli vb.) tutar.
- **unitPrice:** Ürünün güncel birim maliyetini saklar; bütçe hesaplamaları için kritiktir.
- **isPerishable:** Ürünün "Bozulabilir" olup olmadığını belirleyen bir anahtardır (True/False). Eğer bu alan "True" ise, sistem mutlak suretle SKT girişi isteyecektir.

Tablo 22: Ürünler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
productID	INT	Primary Key, Auto Increment
categoryID	INT	Foreign Key (Categories.categoryID)
productName	VARCHAR(100)	NOT NULL
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL
unitPrice	DECIMAL(10,2)	CHECK (unitPrice > 0)
isPerishable	BOOLEAN	DEFAULT FALSE

6.2.3 Inventory (Stok)

Depodaki ürünlerin anlık miktarını ve gıda güvenliği (SKT) verilerini yöneten "canlı" tablodur.

- **inventoryID:** Stok kaydının benzersiz sıra numarasıdır.
- **productID:** Stoktaki verinin hangi ürün tanımına (Et, Süt vb.) ait olduğunu gösterir.
- **quantity:** Depoda fiilen bulunan güncel miktardır. Bu alan asla negatif değer alamaz.
- **reorderLevel:** "Kritik Stok Eşiği"dir. Miktar bu değerin altına düştüğünde sistem otomatik uyarı verir.
- **expiryDate:** Ürünün son kullanma tarihidir (SKT). Gıda güvenliği gereği bu tarih yaklaştığında sistem bildirim oluşturur.

- **shelfLocation:** Ürünün büyük bir depoda hangi rafta veya hangi soğutucuda olduğunu belirten konum bilgisidir.

Tablo 23: Stok Durumu.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
inventoryID	INT	Primary Key, Auto Increment
productID	INT	Foreign Key (Products.productID)
quantity	DECIMAL(10,2)	CHECK (quantity >= 0)
reorderLevel	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0
expiryDate	DATE	NULL (SKT Bilgisi)
shelfLocation	VARCHAR(50)	-

6.2.4 StockMovements (Stok Hareketleri)

Depoda yapılan her türlü giriş, çıkış ve fire işleminin "nedeniyle" birlikte tarihsel kayıdır.

- **movementID:** Her bir hareketin benzersiz takip numarasıdır.
- **productID:** Hareketin hangi ürün üzerinde gerçekleştiğini belirtir.
- **userID:** Bu stok hareketini (tüketim girişi veya fire kaydı) hangi personelin yaptığını belgeler.
- **amount:** Değişimin miktarını tutar.
- **movementType:** Hareketin türünü saklar (Giriş, Tüketim, Fire, İade, Sayım Farkı).

- **movementDate:** Hareketin yapıldığı tam tarih ve saati otomatik olarak kaydeder.
- **description:** Hareketle ilgili özel notları (Örn: "Taşıma sırasında kırıldı") saklar.

Tablo 24: Stok Hareketleri.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
movementID	INT	Primary Key, Auto Increment
productID	INT	Foreign Key (Products.productID)
userID	INT	Foreign Key (Users.userID)
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
movementType	ENUM	'IN', 'OUT', 'WASTE', 'RETURN'
movementDate	DATETIME	Default CURRENT_TIMESTAMP

6.3 Tedarik ve Finansal Süreçler

Bu gruptaki tablolar, dış dünya (tedarikçiler) ile işletme arasındaki bağı kurar ve onay süreçlerini yönetir.

6.3.1 Suppliers (Tedarikçiler)

Restoranın hammadde satın aldığı tüm dış firmaların bilgilerini ve sistemin onlara verdiği başarı skorunu tutar.

- **supplierID:** Her tedarikçiyi sistemde benzersiz kılan kimlik numarasıdır.
- **companyName:** Tedarikçi firmanın resmi adını saklar.
- **contactPerson:** Firmada iletişim kurulacak yetkili kişinin adıdır.
- **email & phone:** Sipariş süreçlerinde kullanılacak güncel iletişim bilgileridir.
- **taxNumber:** Vergi dairesi takibi ve resmi işlemler için benzersiz vergi numarasıdır.
- **perfScore:** Teslimat hızı ve ürün kalitesine göre sistem tarafından otomatik hesaplanan "Tedarikçi Başarı Puanı"dır (0-100 arası).
- **isActive:** Firmanın artık çalışılmayan bir tedarikçi olup olmadığını (True/False) belirler.

Tablo 25: Tedarikçiler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
supplierID	INT	Primary Key, Auto Increment
companyName	VARCHAR(150)	NOT NULL
contactPerson	VARCHAR(100)	-
email	VARCHAR(100)	Unique
phone	VARCHAR(20)	-
taxNumber	VARCHAR(20)	Unique, NOT NULL
perfScore	FLOAT	Default 100
isActive	BOOLEAN	Default TRUE

6.3.2 PurchaseRequests (Satın Alma Talepleri)

Depo sorumlusunun "ürün bitti" diyerek yöneticiye gönderdiği onay bekleyen istek formudur.

- **requestID:** Her bir talebin benzersiz sıra numarasıdır.
- **productID:** Hangi ürünün talep edildiğini (Et, Sebze vb.) belirtir.
- **requesterID:** Talebi oluşturan depo sorumlusunun kimlik bilgisidir.
- **quantity:** İhtiyaç duyulan ürün miktarıdır.
- **status:** Talebin o anki durumunu saklar (Beklemede, Onaylandı, Reddedildi).
- **requestDate:** Talebin yapıldığı tarih bilgisidir.

- **rejectionReason:** Eğer talep yönetici tarafından reddedilirse, neden reddedildiğine dair açıklama metnidir.

Tablo 26: Satın alma talepleri.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
requestID	INT	Primary Key, Auto Increment
productID	INT	Foreign Key (Products.productID)
requesterID	INT	Foreign Key (Users.userID)
quantity	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
status	ENUM	'Pending', 'Approved', 'Rejected'
requestDate	DATETIME	Default CURRENT_TIMESTAMP
rejectionReason	TEXT	-

6.4 Sipariş ve Tedarik Süreci

6.4.1 Orders (Siparişler)

Bu tablo, onaylanan satın alma taleplerinin hangi tedarikçiye, ne zaman ve hangi maliyetle gönderildiğini takip eden ana tablodur:

- **orderID:** Her bir resmi siparişi sistemde benzersiz kılan kimlik numarasıdır.
- **supplierID:** Siparişin hangi firmaya (Tedarikçiye) verildiğini belirleyen bağlantı alanıdır.
- **orderDate:** Siparişin oluşturulduğu tam tarih ve saat bilgisini saklar.

- **status:** Siparişin o anki lojistik durumunu (Beklemede, Parçalı Teslim Alındı, Tamamlandı, İptal) tutar.
- **totalAmount:** Siparişteki tüm ürünlerin toplam maliyetini bütçe takibi için saklar.

Tablo 27: Siparişler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
orderID	INT	Primary Key, Auto Increment
supplierID	INT	Foreign Key (Suppliers.supplierID)
orderDate	DATETIME	NOT NULL
status	ENUM	'Pending', 'Partial', 'Received', 'Cancelled'
totalAmount	DECIMAL(12,2)	CHECK (totalAmount >= 0)

6.4.2 OrderDetails (Sipariş Detayları)

Bir siparişin içeriğinde hangi üründen ne kadar istendiğini ve fiilen ne kadar geldiğini yöneten detay tablosudur:

- **orderDetailID:** Her bir sipariş satırını tekil kılan sıra numarasıdır.
- **orderID:** Bu ürün kaleminin hangi ana siparişe (Orders) ait olduğunu gösterir.
- **productID:** Sipariş edilen ürünün (Örn: Domates, Tavuk) kimlik bilgisidir.
- **orderedQty:** Tedarikçiden istenen asıl miktardır.
- **receivedQty:** **Parçalı Teslimat** özelliğini destekleyen en kritik alandır. Fiilen depoya giren miktarı tutar; eğer bu miktar istenenden azsa sipariş otomatik olarak "Parçalı" statüsüne geçer.
- **unitPrice:** Siparişin verildiği andaki birim fiyat bilgisini maliyet analizi için saklar.

Tablo 28: Sipariş Detayları.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
orderDetailID	INT	Primary Key, Auto Increment
orderId	INT	Foreign Key (Orders.orderID)
productID	INT	Foreign Key (Products.productID)
orderedQty	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
receivedQty	DECIMAL(10,2)	Default 0
unitPrice	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

6.5 Finans ve Bildirim Süreçleri

6.5.1 Payments (Ödemeler)

Bu tablo, restoranın tedarikçilere olan borç yükümlülüklerini ve nakit akışını yöneten mali tablodur:

- **paymentID:** Her bir ödeme işlemini sistemde benzersiz kılan takip numarasıdır.
- **orderId:** Bu ödemenin hangi siparişe (faturaya) karşılık yapıldığını gösteren bağlantı alanıdır.
- **amount:** Tedarikçiye ödenen veya ödenmesi gereken toplam tutarı saklar.
- **paymentStatus:** Ödemenin o anki durumunu (Beklemede, Ödendi) tutar.
- **paymentDate:** Ödemenin fiilen gerçekleştirildiği tarih bilgisini tarihsel raporlama için kaydeder.
- **orderId:** Bu ödemenin hangi siparişe (faturaya) karşılık yapıldığını gösteren bağlantı alanıdır.
- **amount:** Tedarikçiye ödenen veya ödenmesi gereken toplam tutarı saklar.

- **paymentStatus:** Ödemenin o anki durumunu (Beklemede, Ödendi) tutar.
- **paymentDate:** Ödemenin fiilen gerçekleştirildiği tarih bilgisini tarihsel raporlama için kaydeder.

Tablo 29: Ödemeler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
paymentID	INT	Primary Key, Auto Increment
orderID	INT	Foreign Key (Orders.orderID)
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (amount >= 0)
paymentStatus	ENUM	'Pending', 'Completed'
paymentDate	DATETIME	NULLABLE

6.5.1 Notifications (Bildirimler)

Sistemin ürettiği kritik uyarıların (SKT riski, düşük stok, yeni sipariş onayı vb.) ilgili kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan tablodur:

- **notificationID:** Her bir bildirimi tekil kılan sıra numarasıdır.
- **userID:** Bildirimin hangi personele (Admin, Depo Sorumlusu vb.) iletildiğini belirler.
- **message:** Kullanıcı ekranında görünecek olan uyarı metnini (Örn: "DİKKAT: 5 Ürünün SKT'si yaklaşıyor!") saklar.

- **isRead:** Bildirimin okunup okunmadığını takip eder; okunmamış bildirimlerin dashboard üzerinde vurgulanmasını sağlar.
- **createdAt:** Bildirimin sistem tarafından tam olarak ne zaman oluşturulduğunu kaydeder.

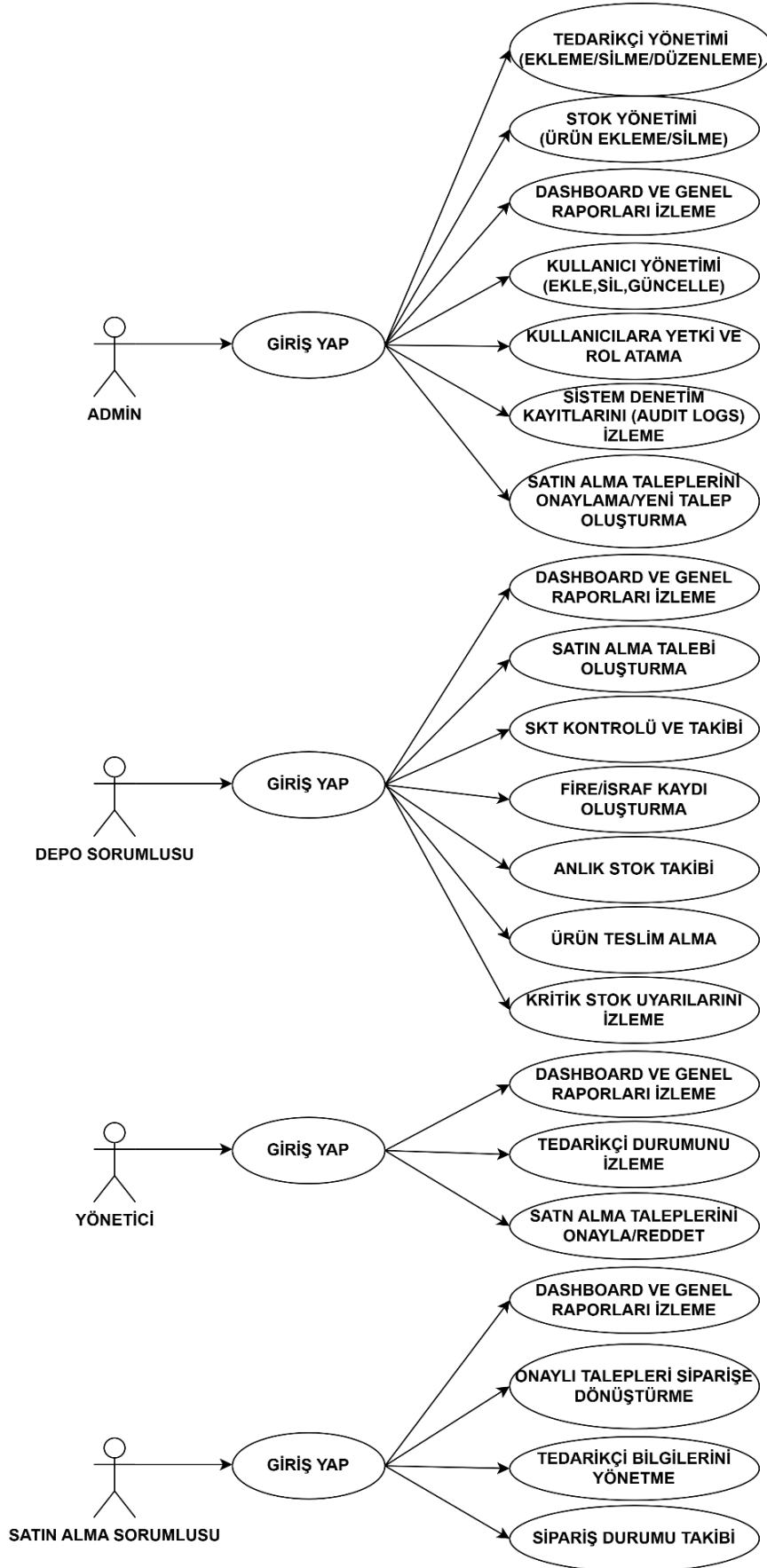
Tablo 30: Bildirimler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlar (Constraints)
notificationID	INT	Primary Key, Auto Increment
userID	INT	Foreign Key (Users.userID)
message	TEXT	NOT NULL
isRead	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

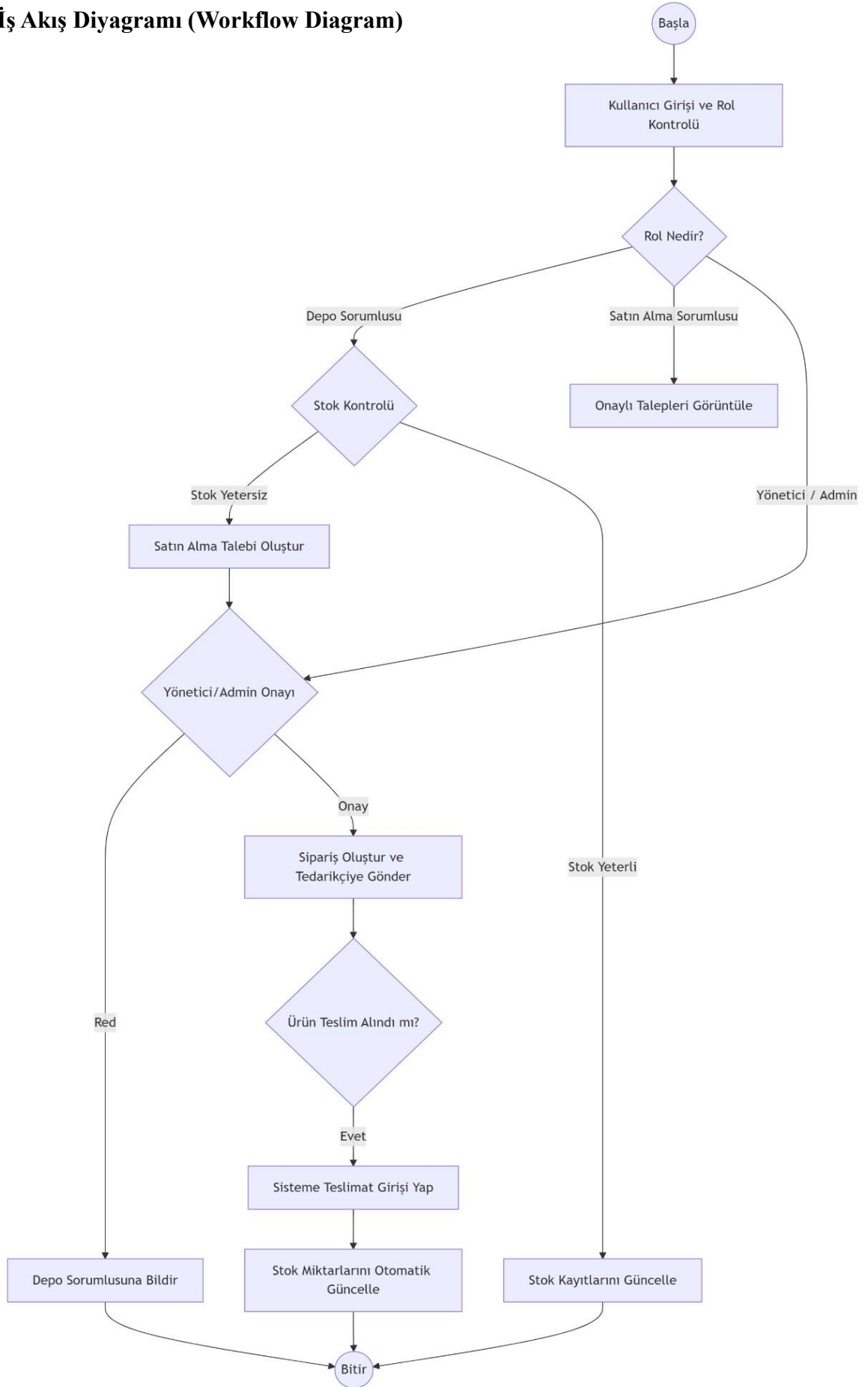
7 UML DİYAGRAMLARI

UML (Unified Modeling Language) diyagramları, geliştirilen sistemin yapısını ve işleyişini görsel olarak ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu diyagramlar sayesinde sistemde yer alan kullanıcı rolleri, veri yapıları ve iş süreçleri daha anlaşılır ve düzenli bir şekilde modellenmektedir. Bu diyagramlar, hem sistemin analiz aşamasında daha doğru tasarlanmasını sağlamak hem de geliştirme sürecinde rehber niteliği taşımaktadır.

7.1 Kullanım Senaryosu Diyagramı (Use Case Diagram)

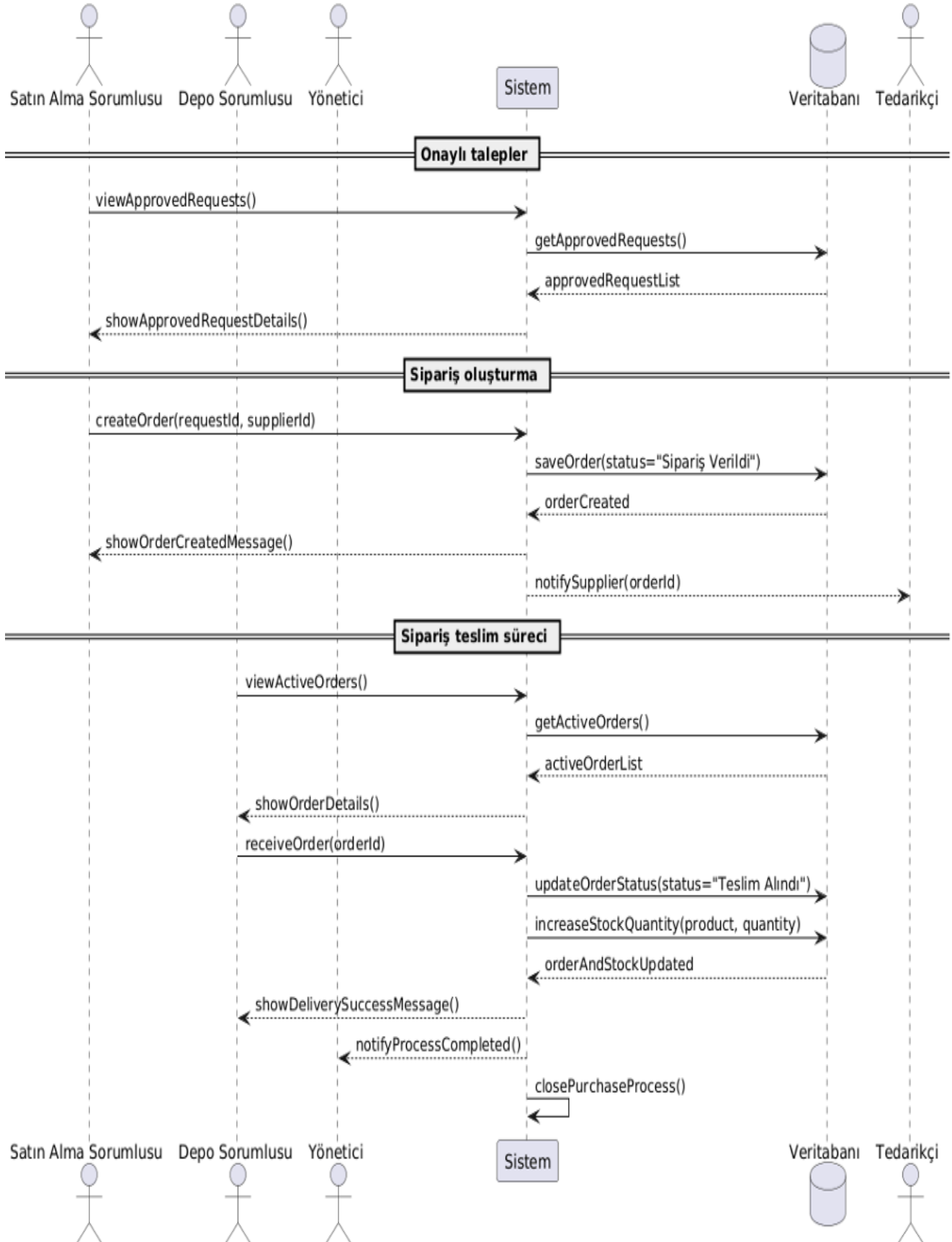


7.2 İş Akış Diyagramı (Workflow Diagram)

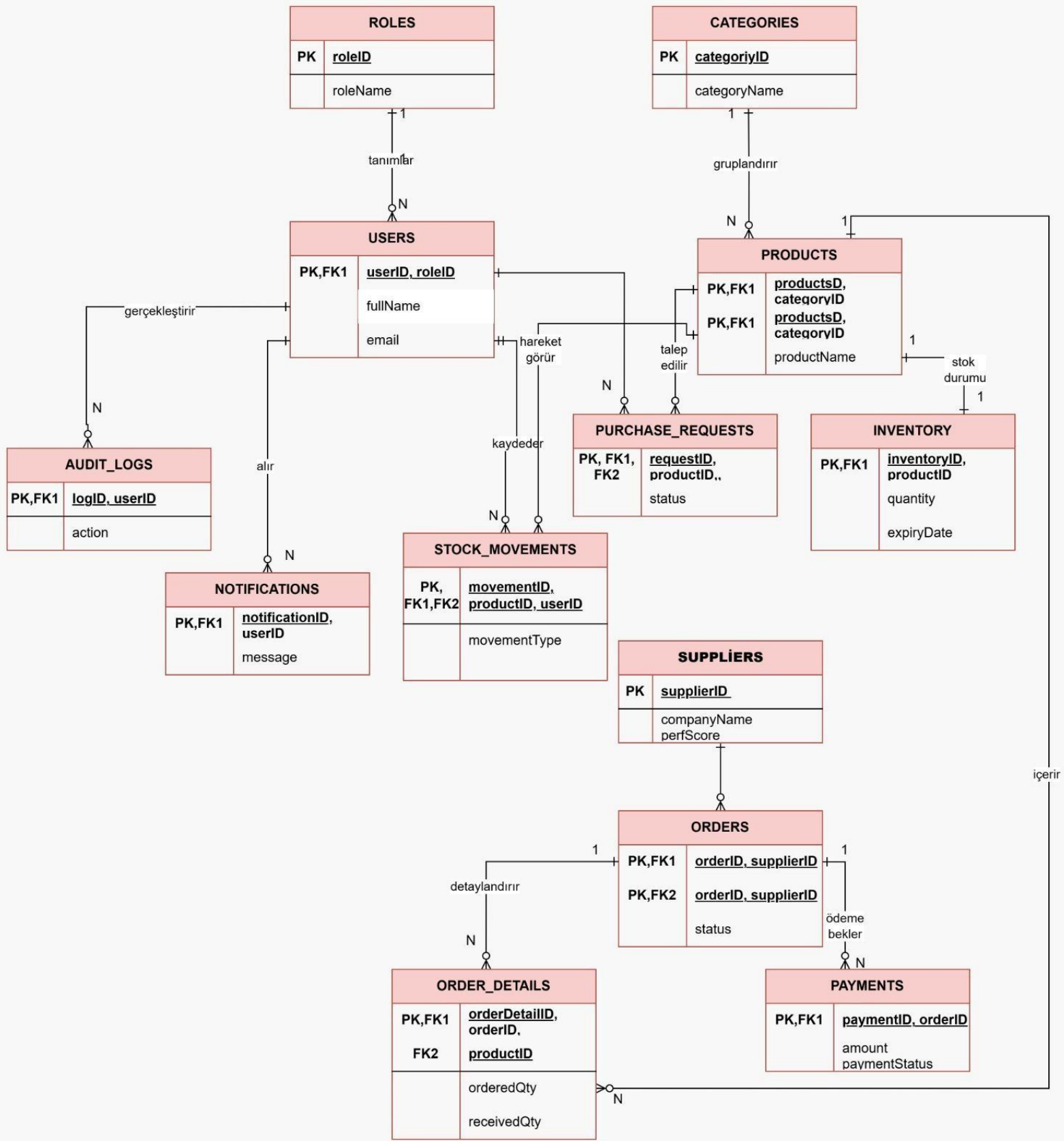


7.3 Sıralama Diyagramı (Sequence Diagram)

Sipariş Oluşturma ve Teslim Alma Süreci

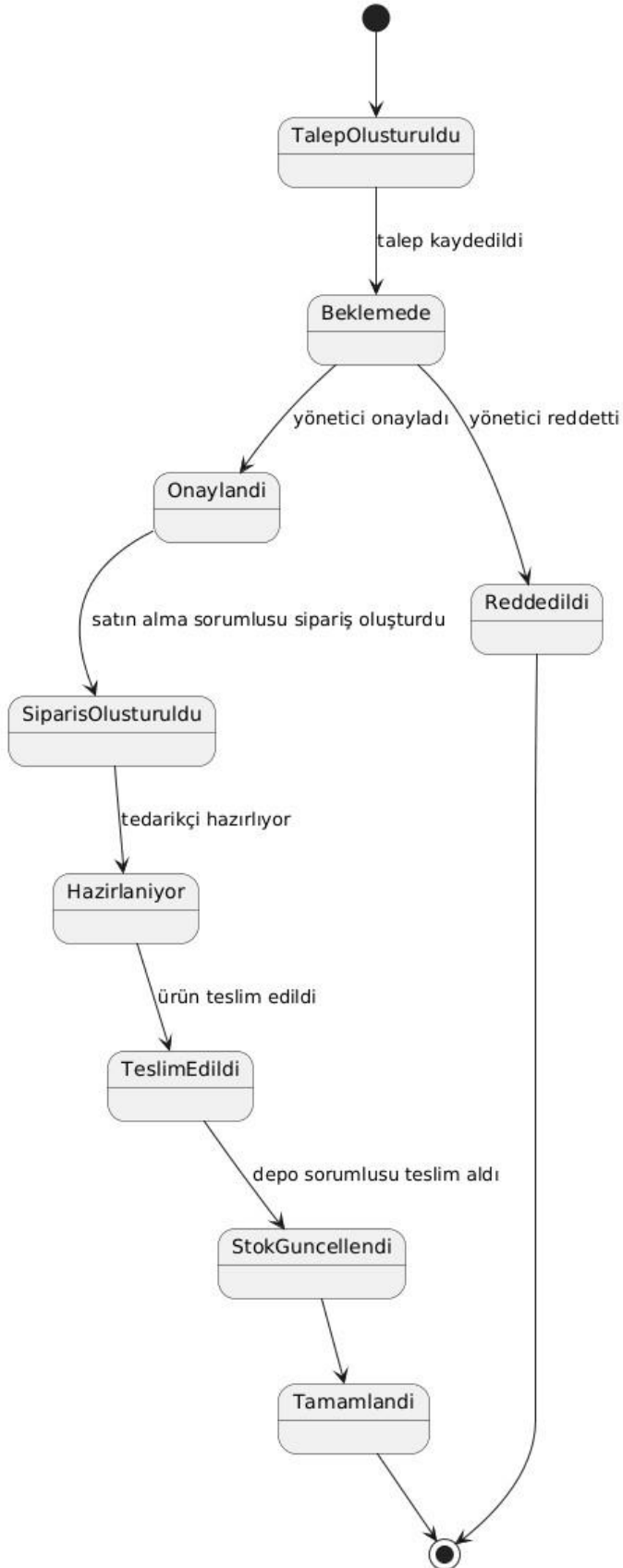


7.4 Varlık-İlişki Diyagramı (Entity-Relationship Diagram / ER Diagram)



7.5 Durum Diyagramı (State Diagram)

Satın Alma Süreci State Diyagramı

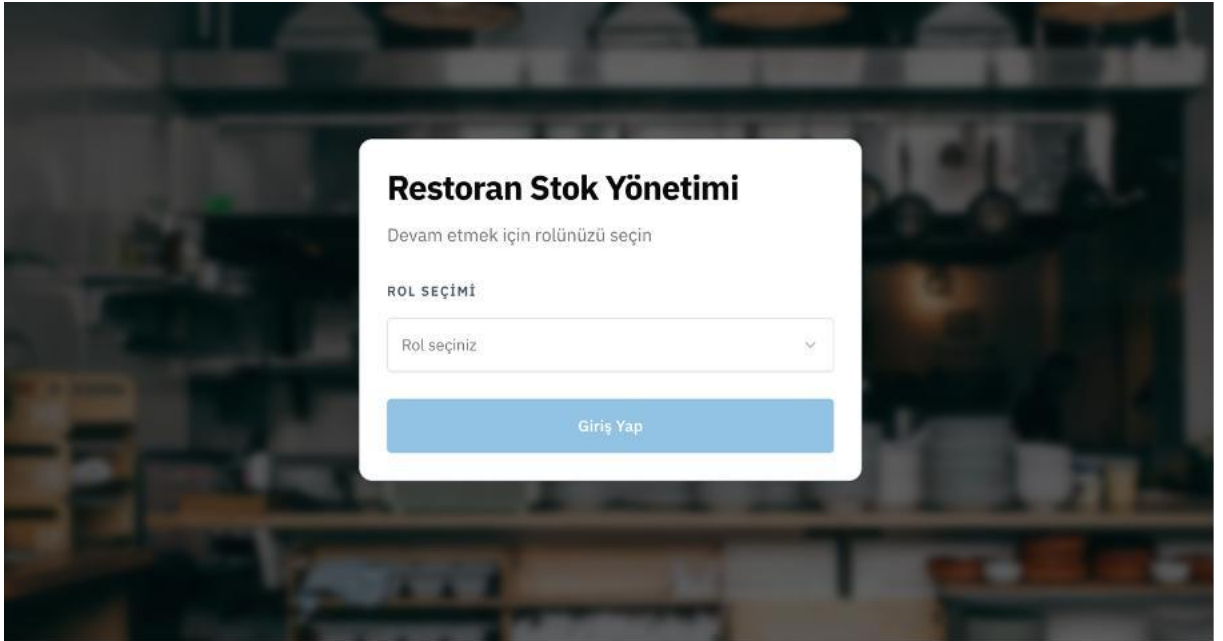


8 Arayüz Ön Tasarımları (Wireframe)

Bu bölümde, Restoran Tedarik ve Stok Yönetim Sistemi için hazırlanan arayüz ön tasarımları sunulmuştur. Ekranlar, sistemin temel işlevlerini, kullanıcı etkileşimlerini ve rol bazlı kullanım yapısını gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Hazırlanan tasarımlar, sistemde yer alan süreçlerin görsel olarak anlaşılmasını kolaylaştırmak ve gereksinim analizini desteklemek amacıyla kullanılmıştır.

8.1 Giriş Ekranı

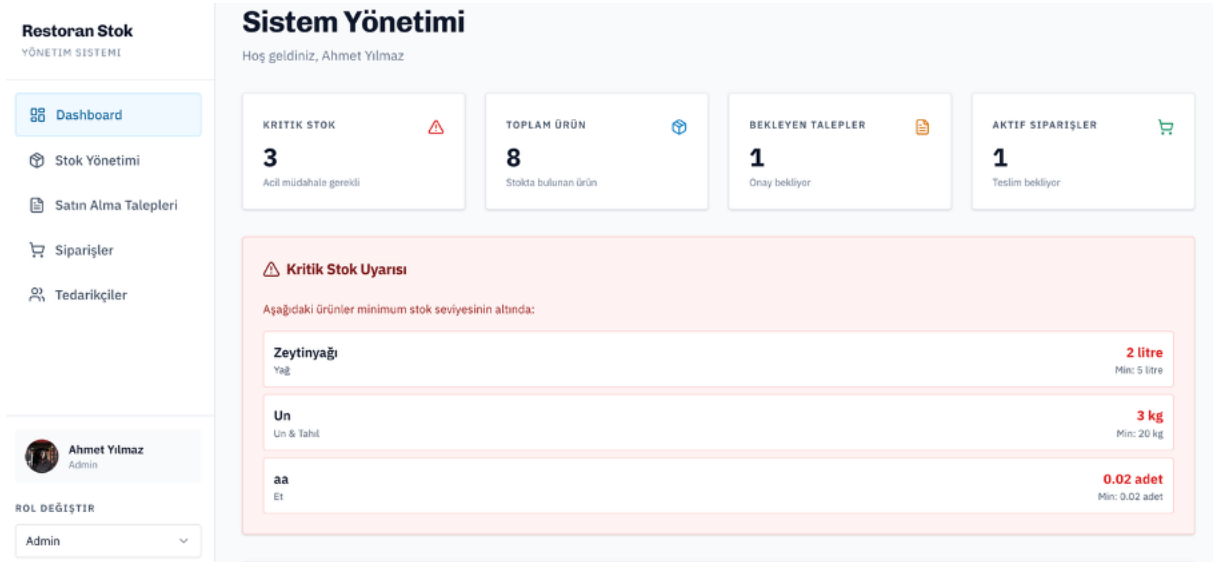
Kullanıcıların sisteme güvenli şekilde erişmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Rol bazlı kullanım yapısına uygun olarak farklı kullanıcı tiplerinin sisteme giriş yapabilmesi hedeflenmiştir. Giriş ekranı, kimlik doğrulama sürecinin başlangıç noktasıdır.



Şekil 1: Kullanıcıların giriş ekranı.

8.2 Dashboard Ekranı

Dashboard ekranı, sistemin genel durumunu özetleyen ana yönetim panelidir. Bu ekranda kritik stok uyarıları, toplam ürün sayısı, bekleyen satın alma talepleri ve aktif sipariş bilgileri gösterilmektedir. Kullanıcıların sisteme giriş yaptıktan sonra en önemli verilere hızlı şekilde erişebilmesi amaçlanmıştır.



Şekil 2: Sistemin genel durumunu özetleyen ana yönetim paneli.

8.3 Ürün / Stok Yönetimi Ekranı

Ürünlerin mevcut stok durumlarının görüntülenmesi ve yönetilmesi için tasarlanmıştır. Ürün adı, kategori, mevcut miktar, minimum eşik ve stok durumu gibi bilgiler tablo halinde sunulmaktadır. Kritik seviyeye düşen ürünlerin açık biçimde gösterilmesi, satın alma sürecinin başlatılmasını desteklemektedir.

Ürün Adı	Kategori	Mevcut Miktar	Min. Eşik	Durum	İşlemler
Zeytinyağı	Yağ	2 litre	5 litre	KRITİK	
Tavuk Göğsü	Et	15 kg	10 kg	NORMAL	
Un	Un & Tahıl	3 kg	20 kg	KRITİK	
Süt	Süt Ürünleri	25 litre	15 litre	NORMAL	
Soğan	Sebze	20 kg	10 kg	NORMAL	

Şekil 3: Mevcut stok durumlarının görüntülenmesi.

8.4 Satın Alma Talebi Ekranı

Kritik stok seviyesine düşen ürünler için satın alma talebi oluşturulmasını ve mevcut taleplerin takip edilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar bu ekran üzerinden ürün, miktar ve talep nedeni bilgilerini girerek yeni talep oluşturabilmektedir. Ayrıca taleplerin beklemede, onaylandı veya reddedildi gibi durumları da izlenebilmektedir.

Yeni Satın Alma Talebi

Ürün

Zeytinyağı

Talep Edilen Miktar

3

litre

Talep Nedeni

Talep nedeninizi açıklayın

Talep Oluştur

Şekil 4: Satın alma talep ekranı.

Restoran Stok YÖNETİM SİSTEMİ

Dashboard

Stok Yönetimi

Satın Alma Talepleri

Siparişler

Tedarikçiler

Ahmet Yılmaz Admin

ROL DEĞİŞTİR

Admin

Satın Alma Talepleri

5 talep, 1 onay bekliyor

+ Yeni Talep

Ürün	Miktar	Oluşturan	Neden	Durum	Onaylayan	İşlemler
Domates	20 kg	Mehmet Kaya	Stok kritik seviyede, acil sipariş gerekli	ONAYLANDI	Ahmet Yılmaz	
Zeytinyağı	10 litre	Mehmet Kaya	Mevsimsel talep artışı nedeniyle stok yetersiz	ONAYLANDI	Fatma Öztürk	
Test Stock	25 kg	Test User	Test request for API testing	ONAYLANDI	Test Manager	
Test Stock	25 kg	Test User	Test request for API testing	ONAYLANDI	Test Manager	
Süt	0.03 litre	Ayşe Demir	aa	BEKLEMEDE	-	Onayla

Şekil 5: Kritik stok seviyesine düşen ürünler takibi.

8.5 Sipariş Onay / Sipariş Yönetimi Ekranı

Onaylanmış satın alma taleplerinin siparişe dönüştürülmesi ve sipariş sürecinin izlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sipariş durumu, tedarikçi bilgisi, oluşturan kullanıcı ve teslim bilgileri bu ekranda görüntülenmektedir. Süreç yönetimini desteklemek amacıyla teslim alma ve durum güncelleme işlemleri de bu ekran üzerinden yapılabilmektedir.

Restoran Stok

YÖNETİM SİSTEMİ

Dashboard

Stok Yönetimi

Satın Alma Talepleri

Siparişler

Tedarikçiler

Ahmet Yılmaz

Admin

ROL DEĞİŞTİR

Admin

Sipariş Yönetimi

3 sipariş, 1 aktif

+ Yeni Sipariş

Ürün	Miktar	Tedarikçi	Oluşturan	Durum	Teslim Alan	İşlemler
Zeytinyağı	10 litre	Gıda Tedarik Ltd.	Ayşe Demir	SİPARİŞ VERİLDİ	-	Teslim Al
Test Stock	20 kg	Test Supplier	Test Purchasing	TESLİM ALINDI	Test Warehouse	
Test Stock	20 kg	Test Supplier	Test Purchasing	TESLİM ALINDI	Test Warehouse	

Şekil 6: Satın alma taleplerinin siparişe dönüştürülmesi ve sipariş sürecinin izlenmesi.

Yeni Sipariş Oluştur

Onaylanmış Talep

Zeytinyağı - 10 litre

Tedarikçi

Gıda Tedarik Ltd.

Ürün: Zeytinyağı

Miktar: 10 litre

Sipariş Oluştur

Şekil 7: Yeni sipariş oluşturma talebi ekranı.

9 PROJE PLANLAMA

Bu proje, bir yazılım geliştirme sürecinin analiz aşamasını simüle etmek amacıyla planlı ve aşamalı bir şekilde yürütülmüştür. Proje süreci ekip üyeleri arasında görev paylaşımı yapılarak gerçekleştirilmiş ve her aşamada sistemin tutarlı bir şekilde ilerlemesi hedeflenmiştir.

9.1 Proje Aşamaları

Proje aşağıdaki temel aşamalardan oluşmaktadır:

- **Analiz Aşaması:**

Sistem ihtiyaçları belirlenmiş, kullanıcı rolleri tanımlanmış ve gereksinimler çıkarılmıştır.

- **Gereksinim Belirleme:**

Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler detaylı ve test edilebilir şekilde hazırlanmıştır.

- **İş Kuralları Tanımlama:**

Sistemin doğru ve tutarlı çalışmasını sağlayacak kurallar ve kısıtlar belirlenmiştir.

- **Veri Modeli Tasarımı:**

Sistem için gerekli tablolar, alanlar ve ilişkiler oluşturulmuş, ER diyagramı hazırlanmıştır.

- **UML Diyagramları:**

Sistem davranışını ve iş akışlarını göstermek amacıyla Use Case, Sequence ve Workflow diyagramları oluşturulmuştur.

- **Arayüz Tasarımı (Wireframe):**

Kullanıcı etkileşimlerini göstermek amacıyla temel ekran taslakları hazırlanmıştır.

9.2 Görev Dağılımı

Proje, ekip üyeleri arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

- Proje Yöneticisi- Dokümantasyon, genel yapı ve düzen
- Fonksiyonel Analist- Gereksinimler ve kullanım senaryoları
- İş Kuralları Uzmanı- Kısıtlar ve fonksiyonel olmayan gereksinimler
- Veri Mimarisi Uzmanı- Veritabanı ve ER diyagramı
- UML ve Arayüz Sorumlusu- Diyagramlar ve ekran tasarımları

9.3 Zaman Planı

Proje süreci belirli haftalara bölünerek planlanmıştır:

- 1. Hafta: Proje konusu belirleme ve sistem analizi
- 2. Hafta: Gereksinimlerin yazılması
- 3. Hafta: Veri modeli ve iş kurallarının oluşturulması
- 4. Hafta: UML diyagramlarının hazırlanması
- 5. Hafta: Arayüz tasarımlarının oluşturulması
- 6. Hafta: Dokümanın düzenlenmesi ve son kontroller

9.4 Riskler ve Önlemler

Proje sürecinde karşılaşılabilecek riskler ve alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir:

- Eksik veya yanlış gereksinim tanımı:

→ Ekip içi sürekli iletişim ile kontrol sağlanmıştır.

- Zaman yönetimi problemi:

→ Haftalık planlama ile süreç takip edilmiştir.

- Uyumsuz tasarım ve veri modeli:

→ Diyagramlar ve veri modeli birlikte kontrol edilmiştir.

- Teknik hatalar ve eksikler:

→ Proje sonunda genel kontrol ve düzenleme yapılmıştır.

10 KAYNAKÇA

Azharudin, M. A. (2024). Improving inventory management at restaurant XYZ: A comprehensive analysis of supply chain efficiency using economic order quantity (EOQ) model. Institut Teknologi Bandung.

Swink, M., Hu, K., & Zhao, X. (2022). Analytics applications, limitations, and opportunities in restaurant supply chains. Production and Operations Management.